

2024春Python过程化考试1 (KS01-4)

考试形式：闭卷

考试时间：2024年4月9日

院系：_____全校_____
学号：_____
年级：_____2023_____
姓名：_____
专业：_____非计算机专业_____
分数：_____

一、选择题（每小题1.0分，共30.0分）

01. 关于运算符%和//, 错误的是_____。

- A. 4%5的结果是4
- B. 4//5的结果是0
- C. 4.0%5的结果是显示有语法错误
- D. 4.0//5的结果是0.0

02. 下列4个选项中, 均是合法整型常量的是_____。

- A. 160
-0xffff
0b113
- B. -0Xcdf
0o17
123456
- C. -0o19
123
0X23
- D. -0X48eg
26
e2

03. 查看变量存储地址的Python内置函数是_____。

- A. `sqrt()`
- B. `id()`
- C. `type()`
- D. `pow()`

04. Python中注释符号#和'''的区别, 下列说法中正确的是_____。

- A. '''和#在使用时需要在开头与结尾都标注
- B. 二者并无区别
- C. '''适合多行注释, #适合单行注释
- D. 所有选项都不对

05. 以下代码执行时会有错误提示的是_____。

- A. `print(false)`

- B. `print(1E2)`
- C. `print('OK')`
- D. `print(3.2+4)`

06. 语句`x=3==3.5,5`执行结束后, 变量`x`的值为_____。

- A. `(3,5)`
- B. `(True,5)`
- C. `(False,5)`
- D. `5`

07. 运行以下代码后, 输入`2 3<回车>`后能令变量`x`和`y`的值为字符串`'2'`和`'3'`的是_____。

(注: 2和3之间有一个英文空格)

- A. `x,y=eval(input())`
- B. `x,y=input().split()`
- C. `x,y=map(int,input().split())`
- D. `x,y=input()`

08. 以下表达式计算结果为`False`的是_____。

- A. `'abc' > 'ab'`
- B. `'hello' < 'hi'`
- C. `'a' < 'D'`
- D. `'A'+'B'+'C'=='ABC'`

09. 运行以下程序, 输入15, 则输出结果是_____。

#1. `x=eval(input('x='))`

#2. `y=1`

#3. `if x>=0:`

#4. `if x!=0:`

#5. `y+=1`

#6. `else:`

#7. `y-=1`

#8. `print(y)`

- A. `1`
- B. `0`
- C. `2`
- D. 不确定

10. Python内置函数`len()`的参数不可以是下列哪种数据类型_____。

- A. 字符串
- B. 整型
- C. 列表
- D. 元组

11. 执行以下程序后的输出结果是_____。

```
#1. x=10
#2. while x>0:
#3.     if x==8:
#4.         x-=2
#5.         continue
#6.         x-=2
#7. else:
#8.     print('x=',x)
```

- A. x=8
- B. x=0
- C. 无输出
- D. 死循环

12. 运行以下程序的时,对while语句的循环次数描述正确的是_____。

```
#1. i=1
#2. x=1
#3. while i<=20 and x!=10:
#4.     x=int(input())
#5.     i=i+2
```

- A. 最多执行20次
- B. 最多执行10次
- C. 至少执行10次
- D. 无限次循环

13. 关于循环结构,以下选项中描述错误的是_____。

- A. Python通过for、while等保留字构建循环结构
- B. 遍历循环中的序列结构可以是字符串、文件、组合数据类型和range函数等
- C. continue用来结束当前当次循环,但不能跳出当前的循环结构
- D. 遇到break语句,所有层次的循环都会结束

14. Python内置函数()用来返回序列中的最大元素。

- A. min()
- B. max()
- C. len()
- D. sum()

15. 执行以下程序后,准备依次输入以下数据4、5、87.3、-13、2、-99、9,最后的输出结果是_____。

```
#1. n=100
#2. min=0
#3. while n>0:
#4.     n=eval(input())
#5.     if min>n:
```

```
#6.         min=n
#7. print(min)
A. 2
B. -99
C. -13
D. 0
```

16. 以下程序中的输出结果是_____。

```
#1. for i in range(10):
#2.     if i%2!=0:
#3.         continue
#4.     print(i,end='')    #引号中无空格
A. 无输出
B. 0246810
C. 02468
D. 13579
```

17. 以下程序的运行结果是_____。

```
#1. x=5
#2. n=0
#3. while x>1 and n<=3:
#4.     if x%3==0:
#5.         x=x//3
#6.     else:
#7.         x=x*2+2
#8.     print(x,end=' ') #引号中有一个空格
#9.     n+=1
#10. print(n)
A. 12 4 10 22 4
B. 12 4 10 22
C. 12 26 54 110 4
D. 12 26 54 110
```

18. 下列语句中，_____会输出1、2、3三个数字。

```
A. #1. for a in range(3):
#2.     print(a)
B. #1. i=1
#2. while i<3:
#3.     print(i)
#4.     i+=1
C. #1. aList=[1,2,3]
#2. for i in range(1,3):
#3.     print(aList[i])
```

```
D. #1. alist=[2,1,3,6,2,2,5,3,1,7]
#2. for x in alist[-2::-3]:
#3.     print(x)
```

19. Python语句 `print(type((1, 2, 3, 4)))` 的输出结果是_____。

- A. `<class 'tuple'>`
- B. `<class 'dict'>`
- C. `<class 'set'>`
- D. `<class 'list'>`

20. 已知列表 `x = list(range(5))`, 表达式 `x.index(3)` 的值为_____。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 出错

21. 已知列表 `x = [2, 3, 1]`, 执行语句 `y = list(sorted(x))` 后, y的值为_____。

- A. `[3, 2, 1]`
- B. `[1, 3, 2]`
- C. `[1, 2, 3]`
- D. `[2, 3, 1]`

22. 在IDLE交互式界面中, 能够浏览历史记录中上一条命令的快捷键是_____。

- A. Alt+A
- B. Alt+P
- C. Alt+N
- D. Alt+C

23. 以下代码的输出结果是_____。

```
#1. s=[4, 2, 9, 1]
#2. s.insert(3, 5)
#3. print(s)
```

- A. `[4, 2, 9, 2, 3, 5]`
- B. `[4, 2, 9, 5, 1]`
- C. `[4, 2, 5, 9, 1]`
- D. `[4, 2, 9, 1, 5]`

24. 以下代码的输出结果是_____。

```
#1. ls=[ 'hello ', 13, [2023, 'world'], 20]
#2. print(ls[2][1][-1])
```

- A. d
- B. world
- C. 2023

D. 出错

25. 以下关于 Python元组的描述中, 错误的是_____。

- A. 可以对元组进行成员关系操作、长度计算和切片
- B. 元组的长度和内容都不可以改变, 且元素类型必须相同
- C. 元组可以同时使用正向递增序号和反向递减序号进行索引
- D. 可以使用比较操作符(如>或<等)对元组进行比较

26. 下面代码输出结果为_____。

```
#1. x=[3, 2, 1]
#2. L=x
#3. for i in range(x[0]):
#4.     L.append(i**i)
#5. print(x)
```

- A. [3, 2, 1]
- B. [3, 2, 1, 0, 1, 4]
- C. [3, 2, 1, 1, 1, 4]
- D. [1, 1, 4]

27. 已知列表 `x = list(range(5))`, 那么执行语句 `x.remove(2)` 之后, 表达式 `x.index(4)` 的值为_____。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

28. 以下程序输出的结果是_____。

```
#1. a=[3, 2, 1]
#2. for i in a[::-1]:
#3.     print(i, end=' ') #引号中有一个空格
```

- A. 1 2 3
- B. 3 2 1
- C. 1, 2, 3
- D. 3, 2, 1

29. 以下关于列表变量ls操作描述中, 错误的是_____。

- A. `ls.sort()`: 将列表ls中的所有元素升序排列
- B. `ls.clear()`: 清空列表ls中的所有元素
- C. `ls.pop()`: 删除列表ls中最后一个元素
- D. `ls.pop(x)`: 删除列表ls中值为x的元素

30. Python语句`x=[1, 2, 3, None, (), []]; print(len(x))`的输出结果是_____。

- A. 4
- B. 5

C. 6

D. 7

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 已知 $x=2$ 、 $y=8$, 表达式 $x+y$ and $y//2$ 的值为_____。

02. 已知 $A=3.5$ 、 $B=5.0$ 、 $C=2.5$ 、 $D=True$, 则表达式 $A>0$ or $A+C>B+3$ and not D 的值为_____。

03. 以下程序中, 输出结果一共_____行。

```
#1. for x in ['1', '2', '3']:
#2.     print('循环执行中:' + x)
#3. else:
#4.     print('循环正常结束')
```

04. 运行以下程序, 输入32, 则输出结果是_____。

```
#1. x=eval(input('x='))
#2. y=0
#3. if x>=0:
#4.     if x==0:
#5.         y=1
#6. else:
#7.     y=-1
#8. print(y)
```

05. 运行以下程序, 并输入字符串“I love BeiJing 2022”（单词之间用一个空格分隔），程序的输出结果是_____。

```
#1. st1=input("Please input:")
#2. a=b=c=0
#3. for ch in st1:
#4.     if '0'<=ch<='9':
#5.         a=a+1
#6.     elif 'a'<=ch<='z':
#7.         b=b+1
#8.     elif ch==' ': #引号中有一个空格
#9.         c=c+1
#10. else:
#11.     print(a, b, c, sep=',')
```

06. 已知列表 $x = [1, 2, 3]$, 那么执行语句 $y = x.pop(0)$ 之后, y 的值为_____。

07. 表达式 $[index \text{ for } index, \text{ value in enumerate}([3, 5, 7, 3, 7, 7, 4]) \text{ if value == max}([3, 5, 7, 3, 7, 7, 4])]$ 的值为_____。

08. 以下程序的运行结果是_____。

```
#1. a,b=3,4
#2. i=2
#3. while i<5:
#4.     print(b,end=' ')    #引号中有一个英文的空格
#5.     a,b=b,a+b
#6.     i+=1
```

09. 在以下程序的空缺处填上合适内容，使之能实现如下功能：求一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...的前20项之和。

```
#1. a=2
#2. b=1
#3. s=0
#4. for n in range(1,21):
#5.     s+=a/b
#6.     a,b= _____
#7. print(s)
```

10. 已知列表 $x = [1, 2]$ ，那么连续执行命令 $y = x$ 和 $y.append(3)$ 之后， x 的值为_____。

三、编程题（每小题10.0分，共50.0分）

01. 输入两个整数 m 和 n ，表示小张有 m 元 n 角，他到文具店买笔，一支笔的价格为1元9角，计算并输出小张最多可以购买几支笔。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
3,9
2
```

02. 编写程序，输入一个四位正整数，判断其是否为四叶玫瑰数，若是四叶玫瑰数则输出YES，否则输出NO，所谓四叶玫瑰数，是指组成该数的各个数字的4次方之和恰好等于该数本身。例如 $1634=1^{**4}+6^{**4}+3^{**4}+4^{**4}$ ，因此1634是四叶玫瑰数。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
1634
YES
```

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

```
2456
NO
```

03. 一个正整数如果等于其除自身以外的所有因子的和，则该数即称之为完数，例如 $6=1+2+3$ ，因此6是完数。编写程序，输入两个正整数 m, n (其中 $m < n$)，输出在 $[m, n]$ 范围内所有的完数，按照数值从小到大输出。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

10 1000

28 496

04. 编写程序, 从键盘输入正偶数 n ($n > 2$), 将之分解成两个素数之和, 按照第一个素数从小到大输出。注意, 1不是素数。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 其余行为输出)

4

4=2+2

测试2: (第1行为输入, 其余行为输出)

16

16=3+13

16=5+11

05. 编写一个程序, 输入 n ($10 > n > 1$), 然后输入一个 n 行 n 列的矩阵, 如果该矩阵是对称矩阵则输出"yes", 否则输出"no"。(对称矩阵(Symmetric Matrices)是指以主对角线为对称轴, 各元素对应相等的矩阵)

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1~4行为输入, 最后1行为输出)

3

3 3 3

3 1 2

3 2 3

yes

测试2: (第1~5行为输入, 最后1行为输出)

4

3 3 3 4

3 3 2 3

3 2 3 3

3 3 3 3

no